

ITEM 01

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 4.1.1 Classificação

Capacidade: CT06 – Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

Contexto: Um desenvolvedor cometeu um equívoco lógico ao utilizar o operador `<=` em vez de `<` em uma regra de estoque baixo. O código foi publicado e, quando o estoque atingiu exatamente 10 unidades, o sistema exibiu um alerta indevido para o usuário.

Comando: Determine o termo técnico que descreve o comportamento indesejado observado pelo usuário final durante a execução.

Alternativas:

- ☐ A) Erro.
- ☐ B) Defeito.
- ☐ C) Bug.
- ☐ D) Falha.
- ☐ E) Engano.

Gabarito Sinalizado: D) Falha.

Justificativa: A falha é a manifestação funcional do defeito durante a execução do software, ocorrendo quando ele se comporta de forma diferente do esperado.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde o resultado da execução com a ação humana (equívoco) que originou o problema.
- B) O estudante seleciona a manifestação física do erro no código-fonte, que pode estar "adormecida" sem ser executada.
- C) O estudante utiliza um sinônimo de defeito, referindo-se ao problema no código e não ao comportamento visível na execução.
- E) O estudante associa a uma ação humana equivocada, que é sinônimo de erro técnico.

ITEM 02

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 7.3 Características

Capacidade: CT06 – Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

Contexto: Uma empresa de software deseja que seu novo portal de notícias seja acessível e inclusivo. Para isso, a equipe técnica deve seguir o padrão internacional WCAG, que organiza suas diretrizes em quatro princípios fundamentais conhecidos pela sigla POUR.

Comando: Identifique o princípio do WCAG que exige que a interface e as informações sejam apresentadas de forma que os usuários possam percebê-las, como a utilização de texto alternativo para imagens.

Alternativas:

- ☐ A) Operável.
- ☐ B) Robusto.
- ☐ C) Compreensível.
- ☐ D) Perceptível.
- ☐ E) Intuitivo.

Gabarito Sinalizado: D) Perceptível.

Justificativa: O princípio "Perceptível" foca em garantir que a informação e os componentes da interface sejam visíveis ou audíveis a todos os usuários, incluindo o uso de Alt Text.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com o princípio que garante que a interface seja navegável, especialmente via teclado.
- B) O estudante associa ao princípio que garante a compatibilidade com diversas tecnologias assistivas atuais e futuras.
- C) O estudante seleciona o princípio relacionado à clareza, simplicidade e previsibilidade da operação das páginas.
- E) O estudante escolhe um conceito geral de usabilidade que não faz parte dos quatro pilares técnicos do WCAG.

ITEM 03

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 4.1.1 Classificação

Capacidade: CT02 – Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste.

Contexto: Durante uma auditoria de segurança em um sistema de login, o analista de QA inseriu o comando 'OR 1=1 --' no campo de usuário, conseguindo acesso ao painel administrativo sem possuir a senha correta.

Comando: Determine a técnica de prevenção recomendada para mitigar esse tipo de vulnerabilidade de Injeção de SQL.

Alternativas:

- ☐ A) Output Encoding (Escapamento de Dados).
- ☐ B) Prepared Statements (Consultas Parametrizadas).
- ☐ C) Análise Estática de Código (SAST).
- ☐ D) Criptografia SHA-256.
- ☐ E) Validação apenas no Front-end.

Gabarito Sinalizado: B) Prepared Statements (Consultas Parametrizadas).

Justificativa: As consultas parametrizadas forçam o banco de dados a tratar o input estritamente como dado isolado, impedindo que ele seja interpretado como parte do comando SQL.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante seleciona a solução recomendada especificamente para ataques de Cross-Site Scripting (XSS).
- C) O estudante indica um método de teste que detecta falhas, mas não é a solução técnica de implementação no código para barrar a injeção.
- D) O estudante associa à proteção de senhas armazenadas, o que não impede a manipulação da lógica da query em tempo de execução.
- E) O estudante escolhe uma prática insegura, pois a validação deve ocorrer obrigatoriamente no Back-end para ser eficaz contra SQLi.

ITEM 04

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 1.3 Eficiência

Capacidade: CT04 – Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.

Contexto: Ao planejar a estratégia de automação para um novo projeto de sistema de pagamentos, o Engenheiro de Qualidade deve decidir como distribuir os esforços de teste para garantir um processo rápido,

barato e com alta cobertura lógica.

Comando: Identifique a estratégia que recomenda a concentração da maior parte dos testes automatizados no nível de Unidade.

Alternativas:

- ☐ A) Modelo Cone de Sorvete.
- ☐ B) Pirâmide de Testes.
- ☐ C) Teste de Regressão.
- ☐ D) Ciclo de Vida do Defeito.
- ☐ E) Matriz de Rastreabilidade.

Gabarito Sinalizado: B) Pirâmide de Testes.

Justificativa: A Pirâmide de Testes serve como guia de eficiência, ilustrando que a base (larga) deve ser composta por testes unitários, que são mais rápidos e baratos.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante seleciona o anti-padrão que inverte a lógica da pirâmide, focando excessivamente em testes de interface (UI).
- C) O estudante confunde a estratégia de distribuição com o tipo de teste realizado após mudanças no código.
- D) O estudante associa ao fluxo de estados de um bug (Aberto, Corrigido, etc.), que não dita a proporção de testes.
- E) O estudante escolhe a ferramenta que cruza requisitos com casos de teste, mas que não define a hierarquia de execução.

ITEM 05

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas

Capacidade: CT08 – Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas.

Contexto: Uma equipe de QA precisa validar um campo de cadastro que aceita idades entre 18 e 65 anos. Para otimizar o tempo e garantir a eficácia na busca por erros lógicos nas fronteiras, o analista decide aplicar técnicas de modelagem de casos de teste.

Comando: Determine quais valores devem ser testados especificamente para validar a fronteira inferior do intervalo utilizando a Análise de Valor Limite (BVA).

Alternativas:

- ☐ A) 17, 18 e 19.
- ☐ B) 0, 18 e 100.
- ☐ C) 18, 30 e 65.
- ☐ D) 64, 65 e 66.
- ☐ E) 10, 20 e 30.

Gabarito Sinalizado: A) 17, 18 e 19.

Justificativa: A BVA foca nos valores imediatamente acima, abaixo e sobre as fronteiras lógicas (18 anos, no caso).

Justificativa dos Distratores:

- B) O estudante escolhe valores arbitrários e extremos que não seguem o rigor técnico da análise de vizinhança da fronteira.
- C) O estudante seleciona representantes de classes de equivalência, mas não foca nos limites precisos da transição.

D) O estudante identifica corretamente a técnica, mas aplica-a na fronteira superior do intervalo, ignorando o comando da questão.

E) O estudante escolhe valores aleatórios dentro da partição válida, o que caracteriza apenas o particionamento básico.

ITEM 06

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas

Capacidade: CT06 – Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

Contexto: No desenvolvimento de uma função crítica de cálculo de frete, a equipe optou por uma abordagem onde o teste é escrito antes mesmo do código de produção ser implementado, seguindo o mantra "Vermelho/Verde/Refatorar".

Comando: Identifique a metodologia de desenvolvimento descrita.

Alternativas:

- ☐ A) Behavior Driven Development (BDD).
- ☐ B) Test-Driven Development (TDD).
- ☐ C) Análise de Risco.
- ☐ D) Teste de Caixa Branca.
- ☐ E) Shift-Left Testing.

Gabarito Sinalizado: B) Test-Driven Development (TDD).

Justificativa: O TDD é o desenvolvimento guiado por testes, caracterizado pelo ciclo de criar um teste que falha (Red), fazer o código mínimo passar (Green) e então melhorar o código (Refactor).

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com a abordagem focada no comportamento e linguagem natural (Gherkin), embora sejam relacionadas.
 - C) O estudante associa a uma atividade de planejamento que prioriza o que testar, mas não dita o fluxo de codificação.
 - D) O estudante seleciona um método de teste estrutural que exige conhecimento do código, mas que não obriga a escrita prévia do teste.
 - E) O estudante escolhe o conceito amplo de "testar cedo", do qual o TDD faz parte, mas que não se restringe ao ciclo descrito.
-

ITEM 07

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 6.2 Plano de teste

Capacidade: CT04 – Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.

Contexto: Uma startup de logística enfrentou problemas após o lançamento de um MVP porque o cliente exigiu funcionalidades que não estavam previstas. A equipe técnica percebeu que o Plano de Testes não deixava claro quais itens estavam fora da responsabilidade da entrega atual.

Comando: Determine o componente do Plano de Testes que tem como função alinhar expectativas ao listar explicitamente o que não será validado no ciclo de teste.

Alternativas:

- ☐ A) Escopo Positivo.
- ☐ B) Critérios de Entrada.

- ☐ C) Escopo Negativo.
- ☐ D) Critérios de Parada.
- ☐ E) Itens de Teste.

Gabarito Sinalizado: C) Escopo Negativo.

Justificativa: O Escopo Negativo serve para definir o que não será testado, evitando retrabalho e alinhando a visão dos gestores e clientes.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com a definição do que será efetivamente testado (módulos e funcionalidades).
- B) O estudante associa às condições necessárias para que a execução dos testes possa começar.
- D) O estudante seleciona as condições que determinam a interrupção temporária dos testes por riscos ou falhas graves.
- E) O estudante escolhe a lista geral de módulos e sistemas, que foca no que está incluído no projeto.

ITEM 08

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 1.3 Eficiência

Capacidade: CT05 – Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas.

Contexto: Um sistema de e-commerce apresenta um carregamento de página de 2 segundos para um único usuário. No entanto, quando 500 usuários acessam simultaneamente, esse tempo sobe para 30 segundos, causando desistência de compras.

Comando: Identifique o conceito técnico que descreve o tempo que uma requisição leva do início ao fim.

Alternativas:

- ☐ A) Throughput.
- ☐ B) Vazão.
- ☐ C) Latência.
- ☐ D) Escalabilidade.
- ☐ E) Elasticidade.

Gabarito Sinalizado: C) Latência.

Justificativa: Latência é o tempo de resposta, ou seja, quanto tempo o processo demora para retornar ao usuário.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com a métrica que mede quanto o sistema aguenta processar (requisições por segundo).
- B) O estudante utiliza um sinônimo de throughput, referindo-se à capacidade de volume e não ao tempo individual.
- D) O estudante seleciona a capacidade do sistema de crescer ao receber mais recursos, não a métrica de tempo.
- E) O estudante associa à capacidade do servidor de aumentar sua capacidade automaticamente sob carga.

ITEM 09

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas

Capacidade: CT06 – Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

Contexto: Um testador de software está validando uma API de integração bancária. Ele não tem acesso ao código-fonte, conhecendo apenas as entradas (JSON de requisição) e as saídas esperadas (Códigos HTTP e mensagens de retorno).

Comando: Identifique o método de teste utilizado pelo profissional neste cenário.

Alternativas:

- ☐ A) Teste de Caixa Branca.
- ☐ B) Teste de Caixa Cinza.
- ☐ C) Teste de Caixa Preta.
- ☐ D) Teste de Mutação.
- ☐ E) Teste Unitário.

Gabarito Sinalizado: C) Teste de Caixa Preta.

Justificativa: O teste de caixa preta foca exclusivamente nos requisitos funcionais, testando o que entra e o que sai pelas interfaces, ignorando detalhes de implementação.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com o teste estrutural que exige acesso e conhecimento profundo do código-fonte.
- B) O estudante associa à abordagem híbrida que exige conhecimento parcial da arquitetura interna.
- D) O estudante seleciona uma técnica avançada que insere erros no código para medir a qualidade dos testes.
- E) O estudante escolhe um nível de teste que, na maioria das vezes, é realizado via caixa branca pelo desenvolvedor.

ITEM 10

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas

Capacidade: CT09 – Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste.

Contexto: Um testador está explorando uma nova funcionalidade de upload de documentos. Sem seguir um roteiro fixo, ele decide testar o comportamento do sistema ao tentar subir um arquivo de 10GB e, logo em seguida, desligar o cabo de rede durante o processamento.

Comando: Identifique a técnica de teste aplicada que se baseia na intuição, experiência e curiosidade do profissional para encontrar falhas não mapeadas.

Alternativas:

- ☐ A) Particionamento de Equivalência.
- ☐ B) Teste Exploratório.
- ☐ C) Análise de Valor Limite.
- ☐ D) Teste de Mesa.
- ☐ E) Caminho Feliz.

Gabarito Sinalizado: B) Teste Exploratório.

Justificativa: O teste exploratório é um processo dinâmico onde o testador aprende, planeja e executa simultaneamente, usando sua intuição de "explorador".

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante confunde com a divisão técnica de domínios de dados em classes válidas e inválidas.
- C) O estudante associa à técnica matemática focada nas fronteiras dos intervalos numéricos.
- D) O estudante seleciona a simulação manual de execução de código passo a passo anotando valores de variáveis.

E) O estudante escolhe o cenário de sucesso padrão onde tudo funciona conforme o esperado, o oposto da exploração descrita.
